

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.

Pregunta 2: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.	Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Compartir el código directamente en redes sociales

Pregunta 3: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Resumir la distribución de una variable continua

Pregunta 4: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Hacer reproducible el documento	Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización	generar documentos en pdf, html	todas las opciones	ninguna de las opciones

Pregunta 5: La definición del nombre de una variable se recomienda que siga los siguientes enunciados: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
empezar con un número.	Contener solo letras minúsculas.	Usar nombres descriptivos	Todas las opciones	Empezar siempre con valor \$ o @

Pregunta 6: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Resumir la distribución de una variable continua,

Pregunta 7: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comparar las medias de diferentes grupos	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 8: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número total de elementos en la tabla.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el número de columnas.

Pregunta 9: La función seq sirve para: (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
redondear números	generar secuencias	ordenar decrecientemente	convertir un objeto a una secuencia	calcular la raíz cuadrada

Pregunta 10: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pts.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE & FALSE & TRUE	TRUE FALSE FALSE	TRUE TRUE FALSE	FALSE FALSE TRUE	FALSE & FALSE & FALSE

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 pts.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 pts.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 pts.)

para el producto: pan, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 pts.)